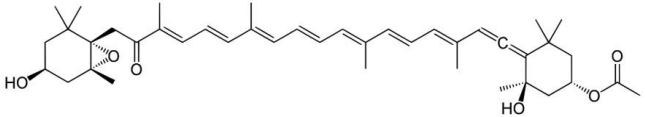
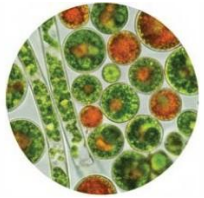


ゲームチェンジャー技術で引き出す

微細藻類のチカラ

培養革命 × 供給制覇 × プラットフォーム収益



ブレークスルー培養技術MOMO.で切り拓く

藻類バイオ
バーティカル・プラットフォーム事業

― Y5 年商50億円／EBITDA48% ―

2026年3月29日（シード・ピッチデック 100m）

世界初
300日間 無停止連続培養を実現

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

マイクロアルゲミー株式会社

Micro Alghemy Inc.

ALGHEMY

Building Future Together with Algae

“Purpose”

微細藻類のチカラで

ヒトと地球に

ウェルビーイングを

“藻類バイオテック”って？

(*) 弊社による概算(TAMベース)

各種レポートから抜粋・算出

地球生命圏の生みの親
“微細藻類”
その数　数十万種

含有成分がもたらす
可能性は無限大

レッドバイオ（RB）　2兆円市場（*）

医療	医薬品
	ワクチン
美容	化粧品
	ダイエット食品
健康	サプリメント
	栄養補助食品

グリーンバイオ（RB）　1兆円市場（*）

飼料	家畜飼料
	水産飼料
食品	タンパク質源
	代替肉
	機能性食品
環境	CO2削減
	水の浄化
	放射性元素の除去

ホワイトバイオ（WB）　4兆円市場（*）

バイオ燃料	エタノール
	ディーゼル
	航空燃料（SAF）
	メタン
バイオプラスチック	

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

“Mission Statement”

わたしたちが実現する3つのこと

藻類光合成による
地域共創CCU

CO2削減
（カーボンリサイクル）
のマネタイズで
地域企業に収益を

『ACRネット』
藻類カーボンリサイクル
ネットワーク

藻類テック・プラットフォームで
微細藻類のポテンシャルを解放する

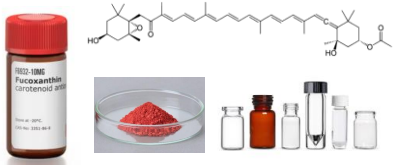
業界共通課題の
ブレークスルー
（大手・中小問わず）

- 培養の安定化
- スケールアップ
- 収益性

フォトバイオリアクター
（光合成培養装置）
MOMO.

フコキサンチンの安定供給で
ウェルビーイング研究を加速

がん、糖尿病、育毛、
アルツハイマーなど
各分野の
臨床研究を可能に



Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Executive Summary

投資機会:「供給制約」を解き、フコキサンチン・プラットフォームを構築する

ファクター	内容
Market	フコキサンチン研究試薬:潜在市場100億円超(供給制約で顕在化せず) ＋化粧品原料・フコイダン・培養DXへの4層拡張
Problem	欠品・長納期・ロット差により、研究者が「mg単位」で立ち止まっている
Solution	MOMO.による「再現性×安定供給」を実現。カスケード抽出で4層の収益チャネルを同時創出
Traction	培養装置を受注・納入済。浜松ホトニクスと培養DX共同開発中。山形県漁協と実証計画
Financials	Y5売上50億円(4層統合)、EBITDA 24億円(48%)。Y1はRUO PMF検証に全集中
Ask	シード　1億円

第1層 RUO 28億	第2層 化粧品 12億	第3層 カスケード 5億	第4層 DX 5億

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Market Opportunity： RUO試薬マーケット

第1層
フコキサンチン試薬

供給が安定した瞬間、現在の「mg市場」は「g～kg市場」へ拡張する

フコキサンチンとは：

藻類由来カロテノイド。代謝・抗炎症・神経保護・がん研究用試薬として注目される機能性成分

TAM: 150～250億円
(≈58～96kg) 完成市場

SAM: 100億円
(≈38kg) 主要商流で到達可能

SOM: 28億円
(≈10.8kg)5年後の獲得コミット

実効単価：26万円/g

主要顧客セグメント：

- 大学研究室
- CRO（開発業務受託機関）
- 製薬企業 R&D

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Why Now： 入手困難な試薬材料

第1層
フコキサンチン試薬

含有率
わずか10万分の1の
天然海藻から
非効率な抽出

現在の市場

世界的に見ても
数百gオーダーで
安定供給できる
サプライヤーは不在

弊社が採用する
藻類種の含有率は
天然海藻の1000倍

ALGHEMY
Building Future Together with Algae

高効率培養装置
『MOMO©』

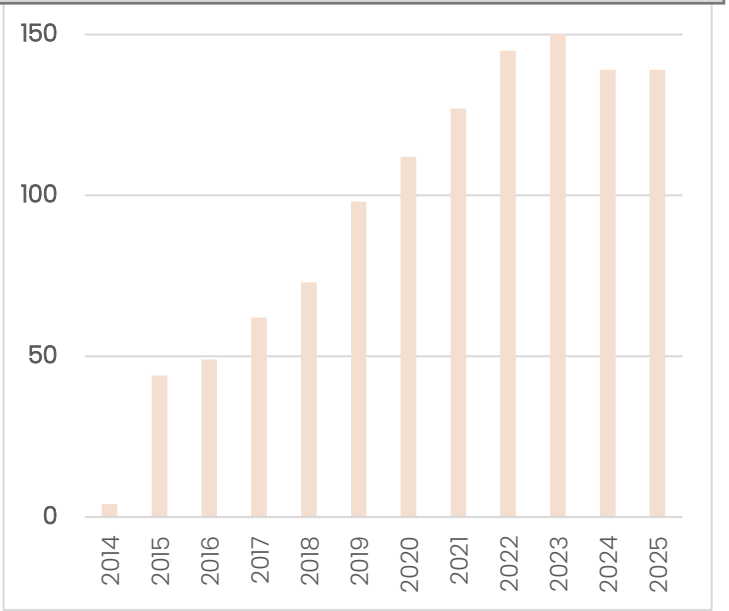
キロ単位で
供給可能に

がん、糖尿病、育毛、アルツハイマー分野の
臨床研究を加速させるゲームチェンジャー

Why Now： 安定供給がもたらす研究の加速

第1層
フコキサンチン試薬

（グローバル） 直近10年の論文発表数
（※）PubMed



論文数は10年前の30倍増

試験管レベルでの
非臨床研究に限定
（ミリグラム単位の投与）

現状

動物・臨床研究が可能に

（動物実験で10g単位の投与、
ヒトの場合は数kg～数十kg投与）

弊社による
安定供給

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Problem:　供給不確実性が市場形成を阻害

第1層
フコキサンチン試薬

市場が小さいのではない
「供給が不確実」だから市場が顕在化していない

欠品・長納期

研究計画に組み込めない
研究者は代替試薬で妥協

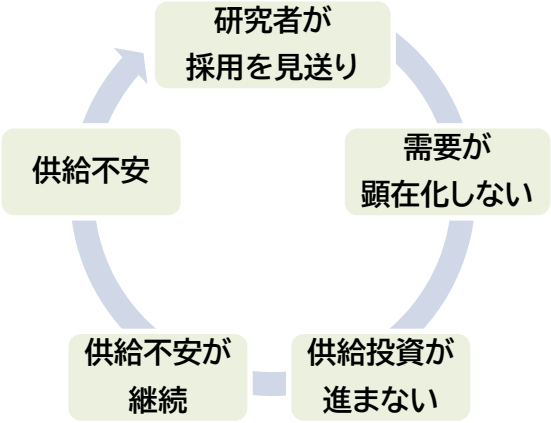
ロット間のばらつき

純度や品質が不安定
再現性が担保できない
論文化・査読に耐えられない

研究スケールアップ不可

mg止まりで供給が途絶える。g～100gへの移行ができず、企業研究に進めない

「負のスパイラル」構造



この構造を打破するプレイヤーが市場を「創る」側に回れる

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Solution:　供給信頼性のプロダクト化

第1層
フコキサンチン試薬

研究者が本当に求めているのは
純度だけではない

「同品質が、同条件で、継続的に届くこと」

弊社がヒアリングで採取したVOC

北海道大学　水産学部	宮下元教授／・細川教授
京都大学　農学部	菅原教授
北海道医療大学　薬学部	寺崎准教授
立命館大学　薬学部	藤田准教授
東京大学　農学部	阿部啓子名誉教授
京都府立医科大学	内藤研究室

研究者への価値提供

ロット再現性

設計値での品質管理と
CoAの標準添付により、
研究の比較・継続が可能に

OTIF（On Time/In-Full）
納入条件の完全遵守

独自の連続培養による安定生産で
研究計画どおりの納品を実現

継続供給

年間枠契約（Reserved Supply）
により、in vitroからin vivo
企業研究への拡張を支援

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Problem： 誰が、何に苦しんでいるのか

異なる顧客セグメントが、同じ「供給制約」という根本原因で立ち止まっている

大学研究者 第1層

「10mgの試薬が届かず 3ヶ月間、実験が止まった」

× 欠品・長納期

CRO / 製薬R&D 第1層

「ロットが変わるたびに 結果が再現できない」

× ロット間ばらつき

前臨床研究チーム 第1層

「動物実験に必要な10gが どこからも調達できない」

× スケールアップ不可

供給制約
Root Cause

化粧品メーカー（K-Beauty ODM） 第2層

「天然由来の高機能美白成分が 安定調達できない」

× 原料の季節性・品質不安定

健食メーカー / RAS事業者 第3層

「フコイダン・EPAの 大量安定供給元が少ない」

× バルク原料の供給不安

藻類産業全体 バイオテック 第4層

「藻類培養のスケールアップで 毎回つまずく」

× 培養プロセスの壁

MA社の解：MOMO.連続培養による「kg単位の安定供給」が、すべての顧客セグメントの根本原因を同時に解消する
6つの異なるPainが「1つのプラットフォーム」で解決される — これがバーティカル戦略の本質

Revenue Architecture： 4層プロダクトMIX

1つの培養プロセスから、4つの収益チャネルが段階的に解放される

MOMO. 連続培養（2tタンク）

▼

① フコキサンチン抽出

② EPA 抽出

③ 残渣→フコイダン

同一プロセスから
3成分をカスケード抽出

第1層　RUOフコキサンチン試薬　28.0億

コア収益源。≥95%高純度。大学・CRO・製薬R&D向け直販EC

56% / Y1～

第2層　化粧品フコキサンチン原料　12.0億

成長ドライバー。K-Beauty ODM起点にグローバル展開

24% / Y2→Y4本格化

第3層　カスケード品（フコイダン+EPA）　5.0億

利益ブースター。原料コスト実質ゼロ。化粧品OEM・健食・水産飼料

10% / Y2～

第4層　MOMO.クラ 培養DX　5.0億

プラットフォーム価値。PaaS/SaaSハイブリッド型

10% / Y3→Y4本格化

Y1は第1層に全集中（PMF検証）。Y2以降、各層が時間の経過とともに解放される

Y5 統合売上 **50.0億円** EBITDA **24.0億円（48%）**

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

フコキサンチン・バーティカル戦略： 成長の因果構造

第1～3層の因果関係： Y1：一点突破 ⇒ 精製能力 スピルオーバー ⇒ カスケード抽出 ⇒ 顧客チャネル共有

第1層 RUO試薬	**≥95%高純度試薬 → RS・SIL-IS・パネル・EPAバンドルへSKU拡張** 大学研究室 ｜ CRO ｜ 製薬R&D Y1～Y5フル	**Y5: 28億**

▼ 因果① 精製能力のスピルオーバー：RUOの≥95%精製技術 → 化粧品グレードを追加投資なしで実現

第2層 化粧品原料	**Premium ≥85% / Standard 50～85% / Bulk** K-Beauty ODM ｜ 欧米化粧品 ｜ GCC/中東 Y2仕込み→Y4本格化	**Y5: 12億**

▼ 因果② カスケード抽出の必然性：フコキ抽出残渣からEPA・フコイダンが原料コスト実質ゼロで発生

第3層 カスケード品	**フコイダン(1,500kg/基/年・83倍増)+ EPA + 水産飼料サプリ** 化粧品OEM ｜ 健食メーカー ｜ RAS事業者 Y2～(Y3以降本格化)	**Y5: 5億**

フコキサンチン= 研究(mg) → 化粧品(g～kg) → 臨床API(kg～数十kg)

同一分子で市場を縦に貫通する バーティカル・プラットフォーム

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Our Technology： ブレイクスルー技術『MOMO.』

第1層
フコキサンチン試薬

高効率・安定培養を可能にした　藻類業界のゲームチェンジャー

種苗

CO_2

海水

マテリアル供給

フォトバイオリアクター（光合成培養装置）

『MOMO.』

高効率CO_2溶解の特殊構造

光合成用LED照射ノウハウ

抽出精製
（後工程）

製品
（試薬・原料）

300日以上の無停止運転・安定培養を実現

従来のバッチ培養の限界を打破

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Our Technology： 収穫量増加とOPEX激減、高効率CO_2吸収

従来の培養方式（バッチ式）

VS

MOMO. プラットフォーム（無停止連続培養）

種苗

↓

フラスコで中間育成

↓

培養タンクへ投入

↓

運転停止 → 全量収穫

↓

タンク洗浄・殺菌（数日～30日ごとに繰り返し）

⚠ プロセス管理に専門人材が必須

- ■ 種苗投入は一度きり
- ■ 無停止運転／3日毎に半量収穫 →
- ■ タンク内高濃度維持 →
- ■ センサー機器によるプロセス管理（培養DX）

収穫量5倍増（弊社従来比）

OPEX／運用人件費の劇的低減

⚠ 注入CO_2の大半は大気放出 → **高効率CO_2吸収／CCUS実現**

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Moat： 競合優位性

構築した4つのケイパビリティの掛け算をブラックボックス化

特定藻類種の選定
高フコキサンチン含有株のスクリーニング・最適化に3年以上
障壁 2～3年

培養レシピの確立
光量・温度・栄養塩濃度等の最適条件（ブラックボックス化）
障壁 1～2年

抽出精製ノウハウ
純度≥95%を安定的・効率的に達成する精製プロセス
障壁 3～5年

装置設計・運用知見
30年以上の試行錯誤で確立したエンジニアリング・ノウハウ
障壁 5～8年

四位一体で「供給信頼性」という市場形成力を獲得。 参入に最低でも5～8年の時間障壁を形成

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

第1層： RUO高純度フコキサンチン試薬 ≥95%

第1層
フコキサンチン試薬

単一カテゴリーで勝つ。供給信頼性をプロダクト化し、Tier1 SKU拡張でLTV最大化

SKU構成と価格設計

容量	価格(税抜)	g換算単価	ターゲット
10mg	@5万円	500万円/g	評価用
50mg	@7万円	140万円/g	トライアル
100mg	@10万円	100万円/g	小規模研究
500mg	@15万円	30万円/g	継続研究
1g	**@20万円**	**20万円/g**	**最適購入単位**
2g以上	見積対応	—	大口 (Reserved Supply)

Tier1 SKU拡張戦略(将来ロードマップ)

- **Reference Standard** 規格固定の定量用標準品
- **SIL-IS 同位体内部標準** ^{13}C標識フコキサンチン
- **不純物/異性体標準** 酸化体・分解物のQC用
- **溶液SKU** DMSO溶液 1/5/10mg/mL
- **パネル/キット** 研究テーマ別セット

ビジネスモデル ＋ ユニットエコノミクス(Y5目標)

1. 直販 EC＋キーアカウント
導入障壁を下げ、実績・リピート・データを獲得

2. 卸(Distributor)
地域網でスケール、MOQ契約で発注単位引上げ

3. 年間枠(Reserved Supply)
大口需要を確度化、設備増設判断の精度化

粗利率 **85%+** CAC **¥50K** LTV **¥1.5M** LTV/CAC **30x**

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

第2層： 化粧品グレード フコキサンチン原料

第2層
化粧品原料

RUOで確立した精製能力を、K-Beautyを起点にグローバル化粧品市場へ展開

グレード別設計

グレード	純度	想定単価	ターゲット	主要地域
Premium	≥85%	@10万円/g	高級美容液	日本・韓国・欧州
Standard	50～85%	@5万円/g	一般スキンケア	韓国・GCC・ASEAN
Bulk	10～30%	@5000円/g	OEM大量配合	中国・ASEAN

Y1～Y5 売上計画

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
取引先(累計)	—	1社	5社	15社	30社
売上(億円)	—	0.10	1.50	5.00	**12.00**
使用フコキ量(kg)	—	0.10	2. 00	6. 50	14.50

Y5生産29.9kgのうち第1層で10.8kg消費(実効単価26万円/g)、余剰19.1kgの範囲内で第2層14.5kgを消化可能
Premiumを中心としたグレードMIXで12億円を実現
K-Beautyの「バリアリジリエンス」「ロンジェビティ」トレンドと、海洋由来クリーンビューティ成分への需要が追い風

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

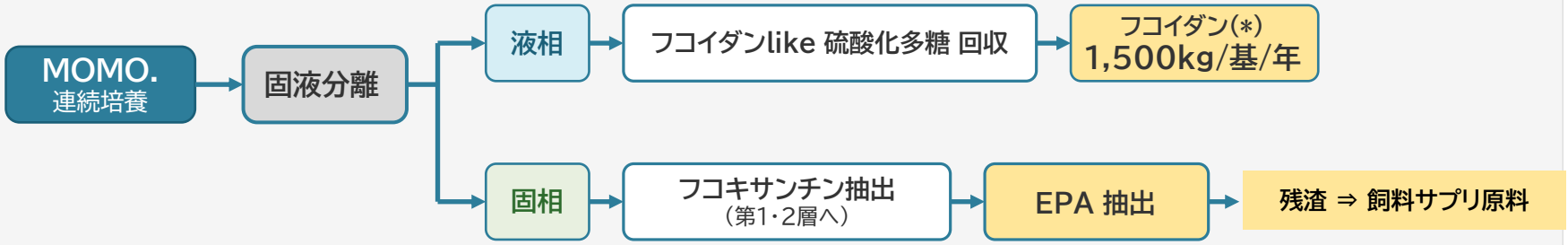
第3層： カスケード品 — フコイダン(*)＋EPA

第3層
カスケード品

同一培養プロセスから原料コスト実質ゼロの利益ブースター

(*) 正確には、フコイダンlikeの高機能成分(硫酸化多糖)1～3%含有の混合エキス/粉末原料

カスケード抽出フロー：固液分離から液相・固相それぞれ順次回収



第3層　売上計画（億円）

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
フコイダン (*) 機能性化粧品原料	—	—	0.45	1.20	2.65
EPA　試薬／機能性化粧品原料	—	0.17	0.36	1.00	2.35
第3層合計	—	**0.17**	**0.81**	**2.20**	**5.00**

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

第4層：『MOMO.クラ』培養DXサブスクリプション

第4層
培養DX

「素材メーカー」から「藻類テック・プラットフォーマー」への再定義

ビジネスモデル：藻類培養のマネージド運用プラットフォーム（PaaS/SaaSハイブリッド）

顧客
異業種バイオテック
化粧品原料メーカー
食品メーカー

顧客の藻類株＋出口戦略をMA社PFに乗せる →

MA社プラットフォーム
MOMO.ハードウェア提供
IoTデータ駆動型プロセス最適化
培養レシピ確立・DX運用支援

最適化された培養プロセス →

成果
スケールアップ達成

展開タイムライン＋売上計画

Y1～Y2	自社フコキ生産ラインを「マザーラボ」としてプロトタイプ運用・データ蓄積（リソース分散なし）
Y3	鶴岡バイオコミュニティ起点で実証開始（Phase 0-1、新規3社契約）
Y4	P2稼働4拠点、P3稼働1拠点
Y5	国内外13拠点稼働、年末ARR 4.5億円 → 売上合計5.0億円

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

第4層：『MOMO.クラ』フェーズ別サービスモデル

第4層
培養DX

MOMO.技術だからこそ可能な「培養の予測可能性を売る」マネージドサービス

【4つのコアバリュー】

レシピ確立
マザーラボで
培養条件を8割構築

委託生産
顧客サイトに装置設置
MA主導で安定運転

品質一貫性
KPI連動課金
変更管理・逸脱対応

集合知
全顧客データを
マスキング集約→KAIZEN

【サービスフェーズ（Phase-0 → Phase-3）】

Phase-0
1～2ヶ月
種苗育成・条件探索
フラスコ～10Lボトル
初期条件の当たり付け
Go/No-Go判定

→

Phase-1
2～4ヶ月
レシピ確立
MOMO. 200L機で
培養条件8割確立
KPI定義

→

Phase-2
12ヶ月～
委託生産
顧客サイト200L機
MA主導で安定運転
KPI連動課金開始

→

Phase-3
24ヶ月～
増産
1t/2t機増設
スケールディスカウント
集合知で継続改善

収益モデル：Ph-2～Ph-3 月額 150～350万円/拠点 × Y5稼働13拠点 → ARR 4.5億円（Y5売上合計5.0億円）

Go-to-Market Strategy： Y1 一点突破からの段階的展開

Y1はRUOフコキサンチン試薬のPMF検証に全集中。時間の経過とともに4層を順次解放

Y1
0.05億

PMF検証・品質証明

サンプル200件配布（国内150＋海外50）。有償転換率30%でPMF検証
EC決済・国際出荷体制構築。CoA/ロット運用確立に全集中

KPI: 有償顧客10件、売上500万円

第1層のみ

Y2
1.25億

商用化開始・チャネル構築

国内ディストリビューター契約発効。累計顧客75件
化粧品INCI名登録・サンプル配布開始（第2層仕込み）

KPI: ディストリビューター2社、リピート率40%+

第1～3層

Y3
8.3億

ディストリビューター効果・DX実証

海外ディストリビューター3社通年稼働。累計顧客250件
MOMO.クラ鶴岡実証開始。化粧品ODMスペックイン進行

KPI: 海外売上比率30%+、MOMO.クラ3社契約

第1～4層

Y4-Y5
23.2億
→50億

グローバルスケール → フル稼働

7ディストリビューター体制。臨床バルク契約発生
K-Beauty ODM本格スペックイン。フコイダン大量販売開始

KPI: 累計顧客1,000件、OTIF≧95%、EBITDA率48%

4層フル稼働

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Production Plan： MOMO.カスケード抽出モデル

Y5販売目標を「切らさず」供給する設計 ＋「ナンバリング・アップ方式」でスケールアップリスクを排除

設備投資計画と生産能力（MOMO. 2tタンク × ナンバリングアップ）

年度	稼働基数	稼働率	フコキ（kg）	EPA（kg）	フコイダン(*)（kg）	累計CAPEX
Y1	1基	60%	2.7	2.7	900	0.4億円
Y2	2基	75%	6.8	6.8	2,250	1.0億円
Y3	3基	85%	11.5	11.5	3,825	1.7億円
Y4	5基	90%	20.3	20.3	6,750	2.9億円
Y5	7基	95%	29.9	29.9	9,975	4.2億円

ナンバリングアップ方式

スケールアップリスクの排除
ラボスケール2tタンクを並列増設。リスクが原理的に発生しない

CAPEXの線形化
需要に応じて1基ずつ（約4,000万円/基）追加投資。過剰投資を回避

GMP/PATの簡素化
同一設計での3ロット連続成功が容易。規制対応を加速

1基あたり年間生産量

フコキサンチン（純品）
4.5 kg/年
RUO≥95% ＋ 化粧品グレード

EPA（純品）
4.5 kg/年
試薬＋化粧品原料

フコイダン(*)
1,500 kg/年
バルク化粧品・健食原料

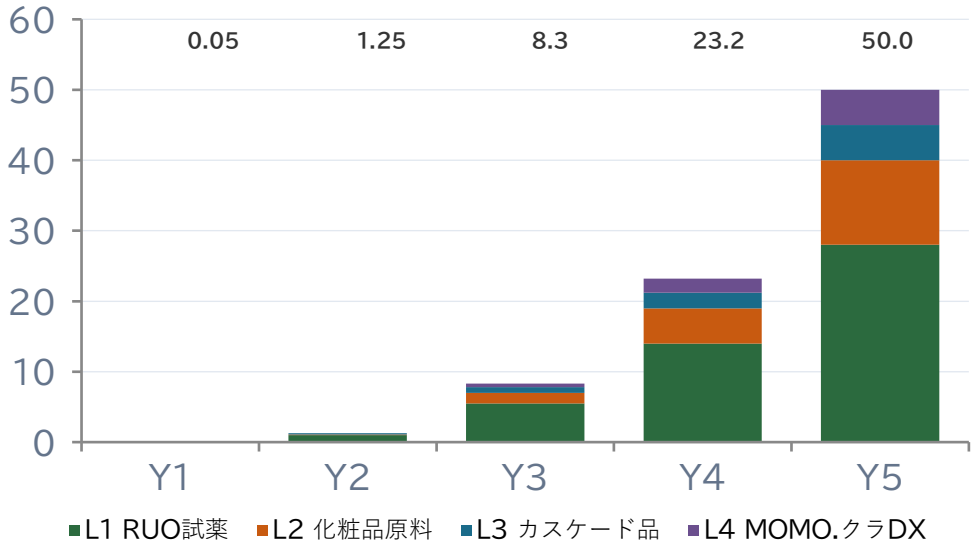
累計CAPEX（5年）： 4.2億円 Y5でフコキ・EPA各29.9kg＋フコイダン(*) 約10トンの生産体制を確立

(*) 正確には、フコイダンlikeの高機能成分（硫酸化多糖）1～3%含有の混合エキス/粉末原料

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Financial Projections： 4層プロダクトMIX 統合5ヵ年収支

Y5 売上50億円、EBITDA 24億円(48%) — 4層プロダクトMIXによる高収益構造



売上構成比の推移

プロダクト・レイヤー	Y1	Y3	Y5	ポジション
第1層(RUOフコキ)	100%	66%	**56%**	コア収益源
第2層(化粧品フコキ)	—	18%	**24%**	成長ドライバー
第3層(カスケード品)	—	10%	**10%**	利益増幅装置
第4層(MOMO.クラ)	—	6%	**10%**	プラットフォーム価値

Y5 収益構造

項目	金額	比率
売上高	**50.0億円**	100%
売上原価	8.0億円	16%
粗利益	42.0億円	84%
販管費	18.0億円	36%
EBITDA	**24.0億円**	**48%**

資本効率指標

5年累計売上： 82.8億円
5年累計EBITDA： 39.0億円
5年累計CAPEX： 4.2億円
EBITDA / CAPEX = 9.3倍

ACRネット： 低CAPEXスケールアウト戦略

「自社CAPEX投資」+「地域共創パートナー拠点展開」 の二段構えで、生産キャパを資本効率良く拡張

【地方共創ビジネスモデル】 ACRネット（Algae Carbon Recycle Network）：藻類カーボンリサイクル・ネットワーク

地域共創パートナー
MOMO.装置を導入
（リース or 国プロ全額助成）
藻類培養＋IoT遠隔管理

バイオマス
定期供給 →

← レベニュー
シェア

弊社（マザーラボ）
抽出・精製・品質管理
在庫管理・パッケージング
グローバル素材販売 / CCUS

素材販売
→

収益化
RUO試薬
化粧品原料
フコイダン
水産飼料

第1号案件： 山形県漁協 「庄内養殖事業コンソーシアム」

代表事業者	山形県漁協 （県内唯一の漁協＝県と直結）
共同実施者	マイクロアルゲミー（弊社）
協力機関	浜松ホトニクス、NTTグリーン＆フード、山形県水産研究所、加茂水産高校
資金スキーム	水産庁「もうかる漁業創設支援事業」（全額助成、4～8年後に8割返還）
実証内容	フコキサンチン商用化実証＋水産飼料サプリ開発 ／ 座組み完了・申請準備中

JFやまがた

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

NTTグリーン&フード

HAMAMATSU
PHOTON IS OUR BUSINESS

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Y5売上プロジェクション： 3シナリオ

ダウンサイドのリスクコントロールと
アップサイドのポテンシャル

ダウンサイド

売上 **30.0億円**

EBITDA **14.0億円(46%)**

- 欧米ディストリビューター成約遅延
- 化粧品スペックインが韓国1社のみ
- MOMO.クラ3社以下

MOMO.5基で抑制→CAPEX節約
RUO事業が下支え＝事業が破綻しないライン

ベースケース

売上 **50.0億円**

EBITDA **24.0億円(48%)**

- 各層が計画通りに推移
- 7基のMOMO.が稼働率95%で通年稼働
- RUO・化粧品・フコイダン(*)の供給最適化

EV/EBITDA 12倍で
企業価値約280～300億円

アップサイド

売上 **78.0億円**

EBITDA **42.0億円(53%)**

- NASH臨床Phase II向けバルク契約発生
- 韓国ODM2社以上＋北米プレミアム爆発
- フコイダン(*)健食大手採用・完売

Y4後半にグロースキャピタル追加調達
MOMO.10基体制へ前倒し増設

(*) 正確には、フコイダンlikeの高機能成分(硫酸化多糖)
1～3%含有の混合エキス/粉末原料

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Use of Funds： 資金使途（シード 1億円）

商用立上げと「供給信頼性KPI」の証明に集中投資。Y1はRUO試薬PMF検証に全集中

シード ¥100M の配分

設備投資（40%）¥40M	販管費（40%）¥40M	コンサル料（10%）¥10M	モジュール運転費（10%）¥10M
MOMO. 2tタンク1号機 抽出精製設備（前払い） Y1の生産能力： フコキ/EPA各2.7kg、 フコイダン(*)900kg	人件費 （CEO以下5名の人員体制確立） 一般管理費、EC構築・運用費 国際出荷体制整備	経営指導・事業開発 コンサルティング 資本政策・IR支援	原材料、光熱費 培養用消耗品等 サンプル製造費用

(*) 正確には、フコイダンlikeの高機能成分（硫酸化多糖）
1～3%含有の混合エキス/粉末原料ベースの重量

Y1の経営目標： RUOフコキサンチン試薬が「実際に売れる」事実（PMF）の証明に全集中

「リソース分散」と「初期トラクション未達」の確率を限りなくゼロに近づける

Traction：「実装できる会社」であることの証左

培養装置の販売実績（受注・納入済）

産業ガス大手エンジニアリング企業から該社ラボへの培養装置を受注販売
→ 技術の商用化実績・キャッシュフロー創出
※装置販売は売上計画には非計上（顧客セグメント・営業アプローチが異なるため）

浜松ホトニクス： 培養DX共同開発

光学計測機のグローバル・ニッチトップ。MOMO.装置への実装による培養DXの共同開発（開発着手済）
プレシードフォロー投資意向を受領済

山形県漁協： 庄内養殖事業コンソーシアム

地方共創プロジェクト。 浜松ホトニクスとともに、同漁協主催のコンソーシアムに参画
行政・地域コミュニティを巻き込んだ国プロ案件化に向けて協議中 （水産庁「もうかる漁業創設支援事業」）

バイオインダストリー協会テクニカルセミナー登壇

（一財）バイオインダストリー協会にパネリスト登壇（2025年12月18日）
CEO 藻類培養30年のキャリアと業界認知

History of Challenge： 培養装置MOMO.開発30年の軌跡

1990
CEO貞松

イスラエル
ベングリオン大学
（BGU）
砂漠研究所
研究留学

藻類培養との出会い

1998
沼津 450台

密閉型培養装置

屋外大型培養
（世界初）

2000
ハワイ1000台

富士化学JV

屋外培養の限界
→室内転換決断

2008
米国オレゴン

MOMO.原型機
屋内連続培養成功

2014
中国青島

フコキサンチン
抽出・精製
成功

2016
埼玉

1年間無停止
連続培養成功
フコキ販売実績

2024
弊社
マイクロアルゲミー
設立

Micro Alghemy Inc.

ALGHEMY

Building Future Together with Algae

2025
装置受注実績

浜松ホトニクス協働

HAMAMATSU
PHOTON IS OUR BUSINESS

山形県漁協
コンソーシアム

JFやまがた

BIDR
The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research

（一財）バイオインダストリー協会

テクニカルセミナーにパネリスト登壇

（2025年12月）

JBA
Japan Bioindustry Association
一般社団法人バイオインダストリー協会

30年の試行錯誤で確立した「藻類種選定 × 培養レシピ × 抽出精製 × 装置設計」の四位一体ケイパビリティ ― 参入障壁 5～8年

Micro Alghemy Inc.

”Our Team”

CEO　貞松 久人 創業者・代表取締役
培養装置開発及び大規模培養プラント運用経験30年。MOMO.の開発とその運用ノウハウを確立し弊社を創業

佐久間 晃一（EVTN） ハンズオン・コンサルタント
事業戦略策定、事業開発、資本政策を伴走支援。弊社マイノリティ株主

ヤシ 寺倉：MOMO.共同開発者／生産ライン設計 藻類培養プラントエンジニアリングのトップ・エキスパート。25年来のパートナー

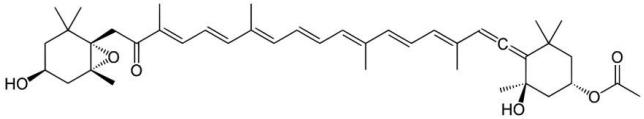
塚本匡央（薬学博士）：抽出精製責任者 フコキサンチン抽出精製のトップ・エキスパート

山田裕美子：抽出精製テクニシャン 前職にて貞松・塚本の指揮下でフコキサンチン抽出精製担当

山田芙実子：　素材営業担当 前職にて貞松の指揮下でフコキサンチン販売営業担当。元テンプスタッフ社トップセールス

【アドバイザリー・ボード】
阿部啓子 様　（東京大学名誉教授／JBA：バイオインダストリー協会・前会長）
山下栄次 様　（薬学博士、アスタキサンチン市場形成の第一人者）

Appendix
追補資料



Micro Alghemy Inc.

ALGHEMY

Building Future Together with Algae

Benchmark企業①：アルガルバイオ社（東大発）— 事業モデルの構造的差異

東大発の藻類スタートアップとの対比で見る弊社のポジショニング

Algal Bio（株式会社アルガルバイオ）

- 2018年創業（東大発）
- 累計調達約14億円
  UTEC, DBJキャピタル, みずほ 他
- 100種・1,260株超の藻類ライブラリー
- 40件超の共同開発PJ稼働中
- 2025年、（株）日本生物科学研究所との共同開発でアスタキサンチン生産を開始（初の商用化事例）
- イービス藻類産業研究所の経営権取得。EPA・水産飼料・養殖領域へ拡張中

→ 2025年、探索型から複数物質でのバーティカル展開を開始

→ 藻類バイオテックは日本のVC市場で投資テーマとして成立している

藻類ビジネスの5層構造		Algal Bio	弊社
第1層	藻類種の探索・同定	★ コア 1,260株ライブラリー	商用化ターゲットの特定藻種に特化（高額希少成分を高含有）
第2層	培養の確立 スケーラビリティ実証	顧客案件ごとに最適化	★ コア： 連続・安定・高効率 スケーラブルな 自社PBR装置技術を確立
第3層	抽出・精製プロセス	機能性素材メーカーとの共同開発で商用化	★ コア： ≥95% フコキサンチン精製
第4層	品質設計・規制適合	共同開発案件にて対応	CoA/ロット管理 標準化
第5層	価値実現・SCM構築	イービス社買収で 水産飼料に参入・量産	自社製造→直販EC 粗利85%超

一気通貫

自社実装

Algal Bio： 探索力を起点とした開発受託型ビジネスモデルから、エンド製品量産への転換を図っている（弊社による分析）

弊社： フコキサンチン高含有の特定藻類種に特化、第2～5層を最初から一気通貫で自社実装。 カスケード抽出で収益最大化を図る

⇒ 対象成分・出口市場が異なり、事業モデルの重心が構造的に違う — 棲み分けが成立している

Algal Bio社に関する情報は公開資料（プレスリリース、官報、STARTUP DB等）に基づく。同社は公開ベースでフコキサンチンRUO試薬市場への参入は確認されていない。

Benchmark企業②： Abcam社（英国）

第1層
フコキサンチン試薬

試薬ECプラットフォームの成功モデルと弊社の構造的共通点

Abcamの成功モデル

1998	英国ケンブリッジ創業。研究用抗体のEC直販
差別化	「再現性不安」を構造的に解消： データ透明性、レビュー公開、90日返品保証
成長	SKU爆発的拡大（数百→10万超）でLTV最大化 「研究試薬プラットフォーム」に進化
2023	Danaher Corporationが57億ドル（約8,500億円）で買収

Abcamが評価された本質：
「研究者向け高粗利・グローバル直販データ企業」

弊社との構造的共通点

要素	Abcam	MA社
解決する課題	抗体のロット差・欠品 再現性不安	フコキサンチンの 供給不安・欠品・ロット差
差別化の核心	データ透明性 UGCレビュー	HPLCクロマト/CoA 全面公開 ロット間比較データ
販売チャネル	グローバルEC直販	クローズドEC直販 ＋ディストリビューター
粗利率	70%超	85%超
将来像	研究試薬 プラットフォーム	微細藻類由来生理活性 分子プラットフォーム

”We are building the Abcam of microalgae-derived bioactive molecules.”
弊社はAbcamと同じビジネスモデルを、微細藻類由来の高機能分子で構築する

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Benchmark企業③： Algatech社（イスラエル）

第1層
フコキサンチン試薬

弊社CEOの原点と同じ研究所から生まれた微細藻類のグローバルリーダー

Algatechの軌跡

1998	イスラエル・キブツ・ケトゥラ創業 BGUブラウシュタイン砂漠研究所の研究を商業化
CEO原点	**弊社CEO貞松が1990年に同研究所で研究留学** **MOMO.開発の技術的源流**
成長	アスタキサンチン「AstaPure」でグローバルNo.1 日本では富士フィルム「アスタリフト」に原料供給
フコキ	「FucoVital」：微細藻類由来として 世界初のFDA NDIN承認取得

資本政策：
2013年 Grovepointが買収（評価額約50億円）
→ 2019年 Solabiaが完全買収
→ 2025年 AstorgがSolabiaを約1,700億円で取得
（EBITDA約20倍）

弊社との棲み分け

比較軸	Algatech	MA社
主力市場	サプリメント （B2B原料）	RUO研究試薬 （B2B直販）
主力製品	FucoVital （3%標準化オレオレジン）	≥95% 高純度フコキサンチン （RUO）
培養方式	閉鎖型PBR （太陽光・屋外）	MOMO. （LED・屋内連続培養）
規制モート	FDA NDIN承認	CoA/ロット管理による 研究者信頼
化粧品市場	一部競合 （Solabia流通網）	K-Beauty起点で 独自展開

RUO試薬市場ではAlgatechと競合しない
Algatech＝サプリ市場を垂直統合で制覇
弊社＝RUO試薬市場で同じ戦略を実行

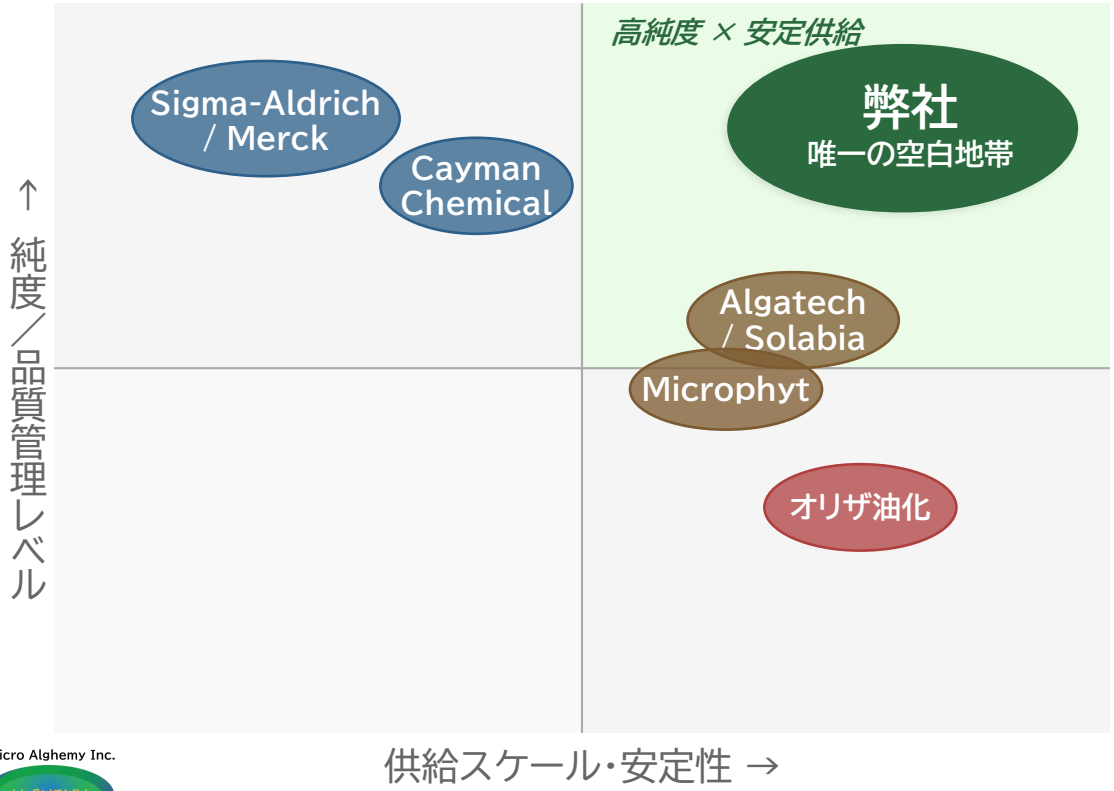
バーティカル・プラットフォームの企業価値は **EBITDA 20倍** で評価される（Solabia/Astorg実績）

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Competitive Positioning Map：競合マッピング

第1層
フコキサンチン試薬

「研究グレード品質 × 安定供給」の空白地帯を独占する



競合環境サマリー

プレイヤー	強み	弱み
Sigma/ Merck	ブランド・流通	フコキ非注力 在庫欠品常態化
Algatech	バーティカル統合 FDA承認	サプリ特化 RUO非参入
Microphyt	微細藻類 化粧品実績	RUO非参入
Oryza油化	海藻バルク シェア首位級	品質ばらつき 季節性
中国系	低価格	品質・信頼性 欠如

弊社のポジション

「研究グレード品質」×「安定供給」

×「CoA/ロット管理」

を同時に提供できる唯一のプレイヤー

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Competitive Landscape： 競合環境

第1層
フコキサンチン試薬

第2層
化粧品原料

第3層
カスケード品

当社のポジショニング

「研究グレード品質」×「安定供給」×「CoA/ロット管理」を
同時に提供できる唯一のプレイヤー

プレイヤー	強み	弱み / 弊社との差	弊社にとっての意味
Sigma-Aldrich / Merck	ブランド信頼性・グローバル流通	フコキは非注力品目、在庫欠品常態化	ブランド認知に便乗しつつ、専門性で差別化
Algatech / Solabia	バーティカル統合 FDA承認	サプリ特化、RUO市場には非参入	市場の棲み分けが成立
Microphyt	微細藻類、化粧品実績	RUO市場には非参入	化粧品で一部競合するが市場セグメントが異なる
国内試薬メーカー	国内営業網	高純度品の安定供給体制なし	ディストリビューターとして協業可能
中国系サプライヤー	低価格	品質ばらつき大、研究グレード信頼性欠如	価格競争には参加せず品質で差別化
オリザ油化	海藻バルク品 シェア首位級	品質ばらつき、季節性	カスケード品（フコイダン）で一部競合

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Ready to Go SALES PLAN： クローズドECでのグローバル販売

研究者の購買決定を支援するクローズドECの全体設計

サイト構成（10セクション）	TOP / Products / Tech Spec / Why Us / Applications EC・Order / Distributor / Quality / About / FAQ・CTA
2層ターゲット設計	研究者・研究機関（End User） 試薬ディストリビューター（Channel）
3つのコアバリュー	≥95%高純度 ／ 100g～kgスケール安定供給 ／ OTIF≥95%納品信頼性
データ透明性	HPLCクロマト・ロット間比較データをサイト上で全面公開 「制御された再現性を示す」戦略

Ready to Go SALES PLAN：グローバルECサイト UIイメージ

サイト構成・CTA設計・
コンテンツ制作は
7割方完了

国内100件＋海外50件の
ターゲット顧客リスト化済み

HPLCクロマトグラム比較：代表ロットおよび過去ロット

HPLC Chromatogram Comparison: Representative and Historical Lots

Fucoxanthin ≥95% (RUO)
UV-Vis Detection: 450 nm
C18 Reversed-Phase

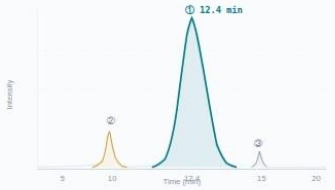
本比較は、フコキサンチンのロット間における主要ピーク形状および不純物プロファイルが一貫して管理されていることを示すことを目的としています。

This comparison demonstrates that the main peak profile and impurity patterns are consistently controlled across production lots.

- Column: C18 Reversed-Phase
- Detection: UV 450 nm
- Mobile Phase: Organic gradient
- Scale: Identical across all lots

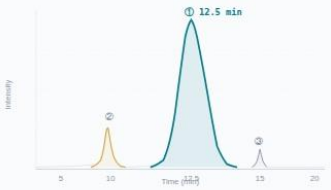
代表ロット / Representative

Lot A（FX-2501）
Current Production Lot



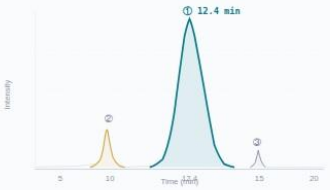
Purity: 97.2%

Lot B（FX-2412）
Previous Production Lot



Purity: 96.8%

Lot C（FX-2403）
Earlier Production Lot



Purity: 97.0%

① **主ピーク（フコキサンチン）/ Main Peak**
保持時間 ~12.4 min。全ロットでRT・ピーク形状が一致。主成分の一貫した再現性を実証。

② **微小ピーク（同系カロテノイド）/ Minor Peak**
相対面積 ~1.4–1.6%。構造的近縁成分。全ロットで同一位置に出現。管理範囲内。

③ **微量成分（トレース）/ Trace Peaks**
相対面積 <1%。天然由来の微量副生成物。新規ピークの出現・異常増加なし。

Item / 項目	Lot A (Rep.)	Lot B	Lot C	Spec / 規格
Purity（純度, Area %）	97.2	96.8	97.0	≥95.0
Main Peak RT（保持時間, min）	12.4	12.5	12.4	12.0–13.0
Largest Impurity（最大不純物, %）	1.4	1.6	1.5	≤2.0
Trace Peaks Total（微量成分合計, %）	1.4	1.6	1.5	≤3.0
Judgment（判定）	✓ Pass	✓ Pass	✓ Pass	—

本比較図は研究用途向けの代表例です。天然由来物質の特性上、ロット間で軽微な差異が生じる場合がありますが、出荷されるすべてのロットは規定された品質基準を満たしています。各ロットの正式値はCoAに記載されます。

This comparison is provided as a representative example for research use. Minor lot-to-lot variations are inherent to natural products; however, all released lots meet the specified quality standards. Official values are provided in the CoA for each lot.

当社のHPLCデータは「完璧に見せる」ためではなく、ロット間で制御された再現性を示すために設計されています。
Our HPLC data is designed not to look perfect, but to demonstrate controlled reproducibility across lots.

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Ready to Go SALES PLAN： グローバル物流体制

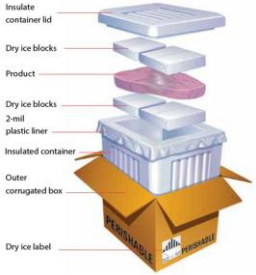
「実験を止めない」を体現する、世界水準のコールドチェーンとスピード配送

空輸リードタイム（FedEx IP等）＋ OTIF宣言

仕向地	リードタイム
北米（米国）	1～3 営業日
欧州（ドイツ等）	2～3 営業日
アジア	1～2 営業日

目標 OTIF ≧95%

納期遵守・完全納品率。温度逸脱時の再送ポリシーをECサイト上で明示



温度帯別 多重保護パッケージング（5層構造）

- **Layer 1　最外装：**高強度段ボール
- **Layer 2　断熱層：**高性能EPS／真空断熱パネル
- **Layer 3　温度維持：**-20℃対応 専用PCM蓄冷材
- **Layer 4　監視・証明：**温度データロガー＋CoA同梱
- **Layer 5　最内装：**PTFEアンバーガラスバイアル＋95kPa耐圧二次容器

光・酸素・CO_2・温度逸脱の4大劣化要因を完全遮断

IATA 95kPa基準クリア。エンドユーザーの手元まで-20℃以下を保証

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

Demand-backed CAPEX： 堅実な設備投資計画

需要が先、設備は後 — KPI連動の増設ルール

① 確定需要（Booked Demand）≥ 1,500g/年
需要の見える化

② 90日以内リピート率 ≥ 35%
需要が「点」から「線」へ

③ OTIF ≥97%、クレーム率 <1%
拡張しても崩れない

④ ネット実現単価 ≥ 20万円/g
価格で売っていない証明

4条件すべて満たした場合のみ増設 ⇒ Demand-backed CAPEXで過剰投資を回避

Micro Alghemy Inc.
ALGHEMY
Building Future Together with Algae

第4層： 培養DX『MOMO.クラ』価格設定 — 3グレード × フェーズ別

	Food グレード	Cosmetic グレード	Pharma-ready グレード
着手金(返金不可)	150万円	150万円	200万円
デポジット(200L機 原価)	**350万円**	**350万円**	**350万円**
P-0 月額(1～2か月)	80～110万	90～125万	130～180万
P-1 月額(2～4か月)	150～210万	170～240万	240～330万
P-2 月額ベース(12か月)	130～160万	150～185万	220～290万
P-2 KPI加算(上限)	+0～50万	+0～60万	+0～90万
P-3 1t機 月額/台(24か月)	**180～210万**	**200～235万**	**300～360万**
P-3 2t機 月額/台(24か月)	**210～250万**	**235～280万**	**340～410万**

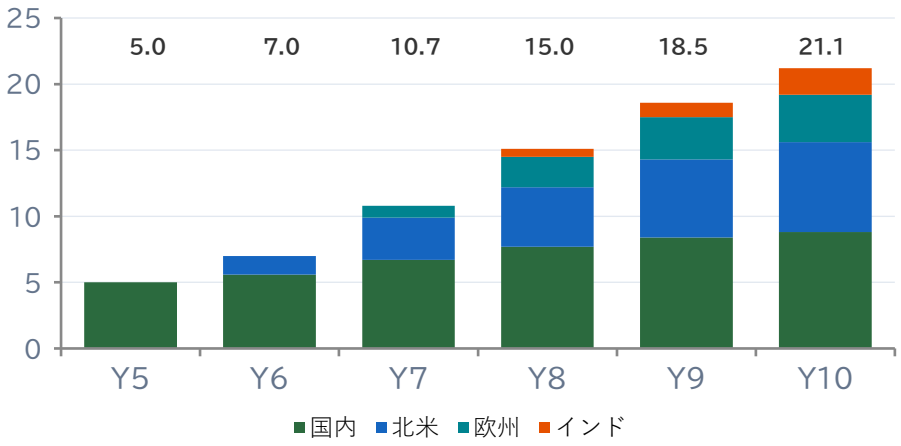
導入台数ディスカウント：3台目～ ▲10% / 6台目～ ▲15% / 10台目～ ▲20%

Food例： 200L機=¥7.5万/kg → 1t機=¥2.5万/kg → 2t機=¥1.6万/kg — スケールに応じて単価ディスカウント

Y6-Y10： 培養DX『MOMO.クラ』グローバル展開の成長ポテンシャル

第4層
培養DX

国内実証を起点に、北米→欧州→インドへ段階展開。 Y10で55拠点・ARR 21億円の藻類プラットフォーム事業へ



地域別 拠点数・売上計画

	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
国内(拠点)	13	16	19	22	24	25
北米(拠点)	—	3	7	10	13	15
欧州(拠点)	—	—	2	5	7	8
インド(拠点)	—	—	—	2	4	7
合計拠点	**13**	**19**	**28**	**39**	**48**	**55**
売上合計(億円)	**5.0**	**7.0**	**10.7**	**15.0**	**18.5**	**21.1**

拠点あたり年間売上(単価前提)

地域	Ph-2～3 月額(中間値)	年間売上/拠点	備考
国内	170～280万円	**3,500万円**	Y5実績ベース
北米・欧州	220～360万円	**4,500万円**	国内比×1.3(リモート運用支援費)
インド	140～220万円	**2,800万円**	低OPEX×粗利率維持

Y10 プラットフォーム価値

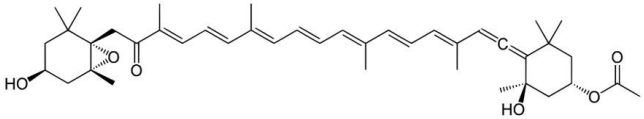
ARR 21億円

55拠点 × 4地域

MA社全体売上の20%超が
リカーリング収益に

最後に

Y6–Y10 ビジョン



Micro Alghemy Inc.

ALGHEMY

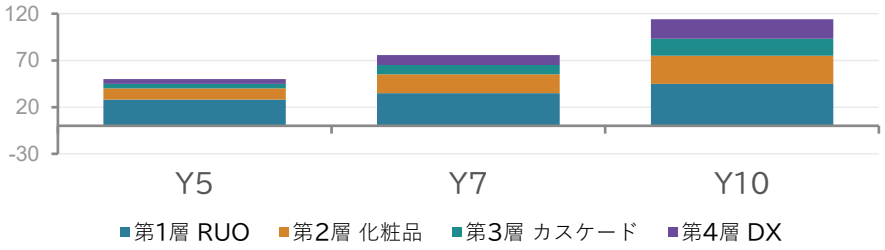
Building Future Together with Algae

【Y6–Y10 ビジョン】バーティカル・プラットフォームのグローバルスケール

Y5の「供給制覇」を起点に、Y10で4層統合売上100億円超・プラットフォーム企業価値1,000億円圏へ

4層統合 Y5→Y10 売上推移(億円)

プロダクト	Y5	Y7	Y10
第1層 RUO試薬	28.0	35.0	**45.0**
第2層 化粧品原料	12.0	20.0	**30.0**
第3層 カスケード品	5.0	10.0	**18.0**
第4層 培養DX	5.0	10.7	**21.0**
統合売上	50.0	75.7	114.0
EBITDA(率)	24.0 (48%)	38.0 (50%)	**60.0 (53%)**



企業価値のスケーラビリティ

指標	Y5	Y10
EBITDA	24億円	**60億円**
EV/EBITDA	12倍	**15～20倍**
想定企業価値	280～300億円	**900～1,200億円**

マルチプル参照: Solabia/Astorg EBITDA 20倍 ｜ Abcam/Danaher EV/Sales 10倍超

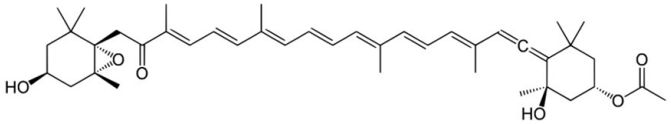
Y10に向けた3つの戦略シフト

① 素材供給者 → 藻類テック・プラットフォーマー
DXリカーリング比率18%超。培養データの集合知がモートを形成

② 日本発 → グローバル・スタンダード
海外売上比率 Y5:30%→Y10:55%超。7社ディストリビューター体制確立

③ 単一分子 → 微細藻類由来分子プラットフォーム
フコキサンチンで確立したインフラを他の高機能分子へ水平展開

”The Abcam of Microalgae” を、日本から世界へ。— Y10 売上114億円・EBITDA 60億円・企業価値1,000億円圏



Thank you for your attention.

お問い合わせ先

マイクロアルゲミー株式会社

代表取締役 CEO　貞松 久人

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一 1F
Tel: 03-5050-4711
Email: h.sadamatsu@microalghemy.jp
HP: http://www.microalghemy.jp

Micro Alghemy Inc.

ALGHEMY

Building Future Together with Algae